러브코드

우리 둘은
어떤 커플일까?

사주와 MBTI로 읽는 두 사람의 관계 스타일



팀 야르

01 프로젝트 소개

휴대폰으로
먼저 둘러보세요

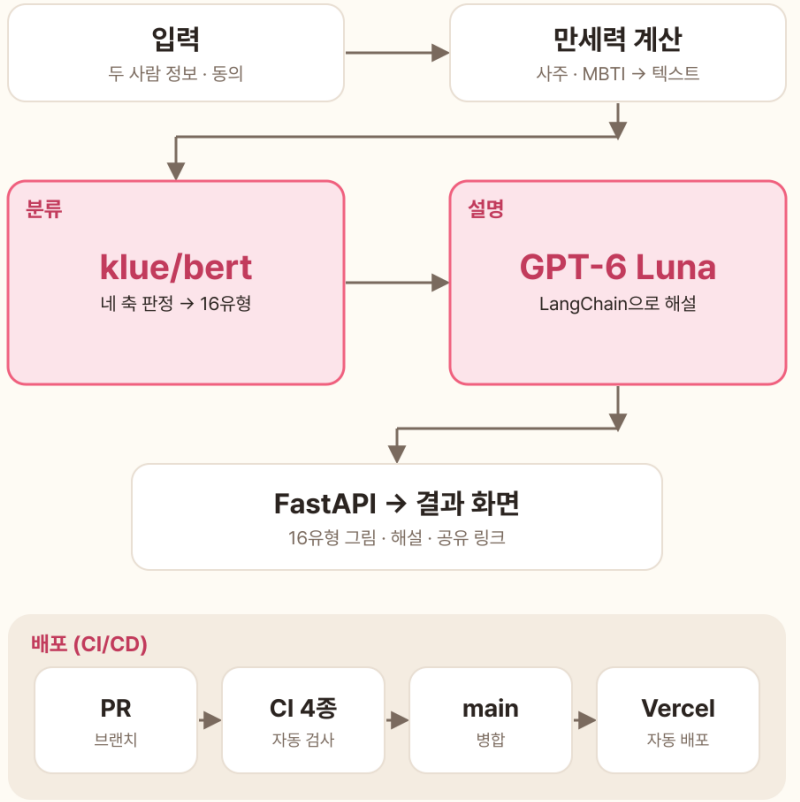
02 Why

Dopamine Driven Development



03 How

사주는 CODE
분류는 BERT
설명은 LLM



04 프로젝트 목표

완벽주의보다
완료주의



05 학습 페이지

어떻게 돌아가는지
궁금하다면



팀 야르

감사합니다



데이터셋 · 모델 학습 파이프라인

핵심 모델 구성요소 · 기준 문서

① 가상 데이터 생성

가상 인물 생성
성별·생년월일시·MBTI
1975~2004년생
생시 모름 10% 등

→

커플 짝짓기
한 사람당 3쌍
같은 인물 풀 안에서
seed 20261013

→

만세력 계산
lunar-python · KST
팔자·오행·강약
조후·필요 기운·기신

→

관계 분석
합·충·형·해·원진
위치 중요도 4~1
기신 누름·막음 태그

② 라벨링

판단 기준 v1.2 + 규약

↓

규칙 라벨러
labeler.py · 4축 점수
사주가 주, MBTI는 보조

→

16유형 라벨
4축 조합 → T01~T16

결정 경로·확신도
사주/MBTI/근소 차이 기록
→ 어려운 사례 선별

③ 모델 입력 텍스트 · compact-v5

두 사람 정보
팔자·오행 분포
일간 강약·조후
필요 기운·기신

+

커플 비교
기운 공급 A→B·B→A
오행 유사도
MBTI 글자별 비교

+

관계 목록 전체
합·충·형·해 + 태그
512토큰 이내 압축
생년월일 원문 제외

④ 데이터셋 구성

couples.csv
한 행 = 커플 한 쌍
X=input_text
y=16유형 · 7컬럼

→

인물 그룹 분할
인물=점, 커플=선
연결요소 단위 split
인물 교차 0 검사

→

평가셋 고정
validation 120 · test 120

dev 1,200
모델·epoch 선정용

train 6,000
4,800 + 어려운 사례 1,200

A/B 교환 증강 +6,000
재라벨해 같을 때만 사용

부록 2 · 분류

사주·MBTI로 16유형을 정하는 BERT

정답은 규칙 라벨러, 모델은 그 규칙을 학습

입력
성별·생년월일·생시·MBTI

→

만세력 계산
8글자·오행·강약·두 사람 관계

→

단어형 텍스트 v5
A 남 ISFJ 사주 계해 갑자 … 충2 …

→

klue/bert
네 축 각각 0.5 기준 판정

→

16유형
4축 조합 → 예: T13

정답 만들기 · 규칙 라벨러

1. 두 사람 글자를 짝지어 **관계**(합·충·원진…)와 중요도·태그를 찾음
2. 축마다 두 극에 **사주 점수**: 강한 신호 2 · 보통 1 · 약한 0.5
3. 차이 **1.5 이상**이면 사주로, 미만이면 MBTI로 결정
4. 4축을 합쳐 16유형 → **이 정답으로 BERT 학습**

예시 축	두 극 점수	차이	결정
케미	닮은꼴 1 : 보완형 5	4	사주 → 보완형
온도	열정 1.5 : 안정 1	0.5	MBTI(둘 다 I) → 안정형
거리	밀착 4 : 독립 1.5	2.5	사주 → 밀착형
갈등	바로 3 : 시간 1	2	사주 → 바로 풀기
결과	**4축 합치기**		**T13**

1.5 = 강한 신호 하나 차이면 사주, 보통 하나면 MBTI (팀 판단 기준)

성능 변화 · 0.079 → 0.831

0.079	0.71	0.744	0.802	0.831
AI 라벨 600쌍	규칙 라벨 4,800쌍	축별 분류	어려운 사례 추가	최종 test

TF-IDF + LR
글자 조각 빈도로 판단
val 0.428 · 갈등 축 0.766

klue/bert 축별
문맥을 읽고 4축 각각 판정
val 0.767 · 갈등 축 0.946

Jev (학습 없음) $0.8^4 \approx 0.41$
축마다 80%여도 넷 다 맞히긴 어려움

BERT (12,000행 학습) $0.95^4 \approx 0.81$
정답 예시로 경계 사례까지 익힘

macro-F1 = 16유형 F1 평균 · 정확도 103/120 = 0.858 · 규칙을 얼마나 재현하는지의 점수

가상 인물 데이터 · 학습 6,000쌍(A·B 자리 바꾸기로 12,000행) · 설정 비교 dev 1,200 · 선정 val 120 · 최종 test 120 (1회)

부록 3 · 설명

BERT가 정한 유형을 해설로 쓰는 LangChain

같은 조건으로 비교 → GPT-6 Luna

입력 2가지
BERT 유형 + 서술형 텍스트 v2

→

LangChain
Prompt | Model | Parser
규칙 + 이 커플의 극 → GPT-6 Luna → JSON 6칸

→

규칙 점검
위반이면 1회 재작성

→

결과 화면
통과한 해설만 표시

모델 선택 · 품질 우선

품질 > 비용 > 시간 > 개인정보

같은 24건 · 같은 프롬프트 · 로컬은 temperature·seed 고정 · 위반 건수로 채점

모델 (최종 24건)	위반	시간	비용
GPT-6 Luna · 클라우드	**3 → 0**	7.0초	≈1센트
qwen2.5:7b · 로컬	4	6.3초	0
qwen3:4b · 로컬	6	5.2초	0
gemma3:12b · 로컬	6	32.4초	0
gemma4:e4b · 로컬	10	3.2초	0

Luna: 품질 1위 + 서버가 Vercel(CPU)이라 로컬 모델 탑재 불가 · 모델 자리만 바꾸면 교체 가능

품질 지키기 · 3/24 → 0/24

3/24
v2 첫 초안
반대 극 언급

→

0/24
점검 후 재작성 해결
대신 시간·비용↑

→

0/24
v4 프롬프트
재작성 0 · 비용 −21%

이 커플의 극만 보여 주고 반대 극 금지를 처음부터 명시 · 그래도 어기면 결과를 내보내지 않음

분류와 해설을 따로 부르는 이유

BERT · 동시 2건 · CPU 계산, 끝나면 바로 반납

해설 · 동시 50건 · 응답 대기 5~10초

묶으면 해설이 끝날 때까지 BERT 자리를 붙잡음 → service.py가 두 단계를 따로 호출

LLM에는 생년월일·시각을 보내지 않고 계산된 사주 사실과 풀어 쓴 MBTI만 전달 · 분석 전 동의 · 결과는 서버에 저장하지 않음

POST /api/v1/analyses 한 건이 지나가는 길

backend/lovecode/api.py · service.py

Next.js 화면
결과 보기 클릭
/api 요청을
API 서버로 전달

① 미들웨어 · 모든 요청

Origin 확인
POST는 허용된 화면
주소에서 온 것만

IP 요청 한도
분석 5회 / 10분
넘치면 429

본문 크기 제한
40KB 초과 거절

응답 헤더
no-store · 보안 헤더

② 라우트 · analyse()

입력 검증 — Pydantic AnalysisInput — 422

모델 준비 확인 — BERT·키 설정 — 503

OpenAI 처리 동의 — external_processing_consent — 422

동시 분석 자리 — 50건 · Retry-After 5 — 429

일일 분석 한도 — 인스턴스별 — 429

③ service.py

사주 계산
saju · 만세력

compact-v5 텍스트
features

klue/bert
동시 2건 → 16유형

LangChain 해설
동시 50건 · 45초
실패 시 1회 재작성

결과 검증
계약·표현 규칙

응답
Analysis Response
+ 서명된 share_code

실패
OpenAI 502
설정 503
가짜 결과 없음
오류 번호
+ 이슈 로그

다른 엔드포인트

- **GET /health** 준비 상태
- **GET /taxonomy** 16유형 사전
- **POST /demo-analysis** 예시 결과
- **GET /shared** 헤더로 받은 공유 코드 검증

코드 한 줄이 사이트에 닿기까지

CI = 합치기 전 자동 검사 · CD = 합친 뒤 자동 배포 · 인프라 = 사용자 요청을 받는 서버

GitHub Actions · CI — PR마다 4가지를 동시에 검사

개발자
브랜치에서 작업
PR 올리기

→

① 브랜치 이름
아이디/종류-설명

② 코드 실수 검사
ruff · 실행 없이 읽기

③ 기능 테스트
pytest 226개 · 인터넷 차단

④ 화면 검사
타입·테스트·빌드

→

PM 병합
모두 초록불일 때
main에 합침

main이 바뀌면 자동 시작 ↓

Vercel · CD — 화면과 API, 두 프로젝트를 각각 자동 배포

화면 프로젝트
Next.js

→ **조립(빌드)**
next build

→ **새 버전 공개**
kant-lovecode

API 프로젝트
FastAPI · 미국 동부

→ **서버 코드 복사**
backend/lovecode

→ **모델 받기**
체크섬 2번 확인

→ **새 버전 공개**
kant-lovecode-api

운영 인프라 — 사용자가 결과 보기를 누르면

사용자
브라우저에서
결과 보기 클릭

→

화면 서버
Next.js
/api 요청을 전달

→

API 인스턴스 × 여러 대
메모리 2GB · CPU 1 · 동시 50건
바쁘면 Vercel이 자동으로 늘림
BERT로 유형 고르기

→

OpenAI
해설 쓰기
키는 환경변수에만

실패하거나 사람이 몰리면?

빨간불 = 합치기 막힘
CI 검사가 하나라도 실패하면
main에 못 들어감

빌드 실패해도 안전
기존 사이트 그대로 유지
이상하면 롤백

배포는 CI를 안 기다림
strict 꺼짐 (MVP 규모)
문제가 생기면 롤백

몰려도 서버는 안 죽음
넘치면 429로 거절
한도는 인스턴스마다 셈

장애는 로그로 추적
OpenAI 실패를 HTTP 상태·오류 코드로
오류 번호(request_id)와 함께 기록